國道瓶頸路段 OD 旅次型態分析、需求預測與壅塞預警之研究

組員：鍾艾珊、鄭筱蓓、陳昆侑

2026/10/1

研究背景與交通痛點

假日交通需求激增

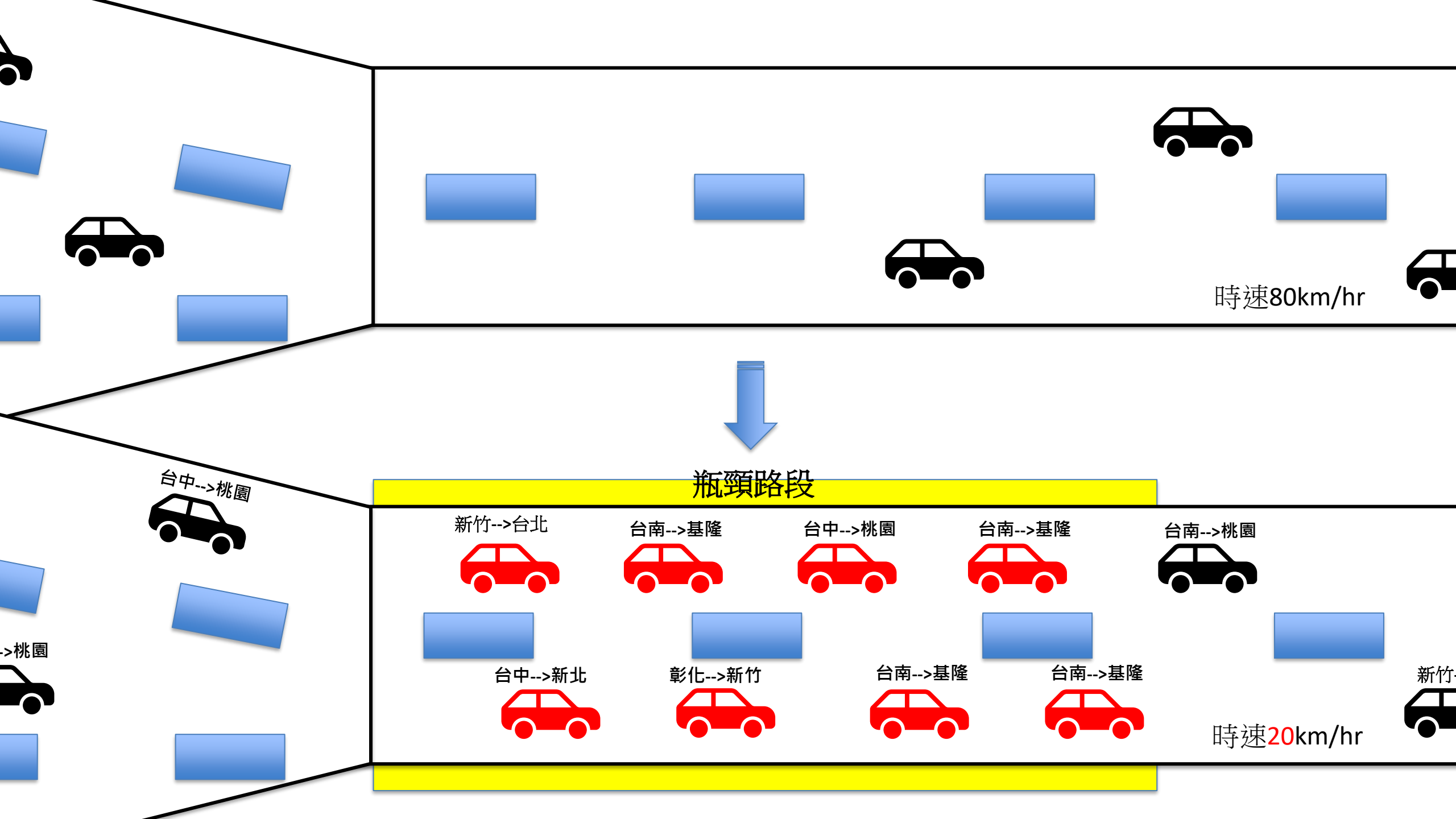
例假日與連續假期期間，國道重點路段常湧現爆發性車潮，導致顯著降速。

瓶頸路段服務水準下降

車流量超越道路容量極限，影響整體運輸效率並拉長用路人行車時間。

研究核心目的

透過起迄點（OD）旅次深度分析與預測模型，探討車流規律並提供疏運參考。


時速80km/hr
瓶頸路段
台中-->桃園
新竹-->台北
台南-->基隆
台中-->桃園
台南-->基隆
台南-->桃園
台中-->新北
彰化-->新竹
台南-->基隆
台南-->基隆
時速20km/hr

研究動機

1. 單純觀察車速與流量，可以掌握道路當下交通狀態，但較難進一步說明瓶頸時段的旅次來源與目的地。

2. 不同平日、週末、連假階段及天候條件下，瓶頸路段的 OD 需求結構**可能具有不同型態**，值得進一步分析。

3. 若能掌握 OD 需求的時間規律，便可進一步預測未來一段時間內的旅次需求與道路交通狀態。

4. 希望由「事後描述壅塞」進一步轉向「提前掌握需求與壅塞風險」，使分析結果能作為交通疏運及資訊發布的參考。

研究目的

1. 掌握瓶頸路段 OD 旅次結構

2. 比較平日、週末、連續假期不同階段及天候條件下，OD 結構與交通狀態的變化。

3. 結合歷史 OD、VD 交通資訊、日期型態與氣象資料，預測未來 OD 需求、車速或壅塞風險。

4. 整合預測結果，呈現未來高風險時段、主要 OD 來源、交通狀態與影響因素，提供交通資訊發布及疏運規劃參考。

研究範疇與重點路段選定

國道5號雙向

坪林 - 頭城
針對暑期旅遊及連續假期觀光旅次進行重點剖析。

國道1號雙向

湖口 - 新竹、彰化系統 - 埔鹽系統
分析都會通勤與長途旅次交織造成的瓶頸。

國道3號雙向

大溪 - 龍潭
針對桃竹山區假日休閒觀光車流進行流向追蹤。

資料介紹-旅次路徑原始資料

M06B → 20240101~20251231 → 00~23

欄位名稱（Column）	欄位說明與定義	應用於本研究之意義
VehicleType	車種代碼（如 31：小客車、42：大貨車、41：大客車、5：聯結車等）	用於區分不同車種之通勤與運輸行為特性。
DetectionTimeO / GantryO	起點時間 與 起點門架編號（旅次中通過第 1 個門架之時間與位置）	定義車輛進入分析路段或起點的起始點。
DetectionTimeD / GantryD	迄點時間 與 迄點門架編號（旅次中通過最後 1 個門架之時間與位置）	定義車輛離開分析路段或迄點的終止點。
TripLength	旅次距離長度（單位：公里）	輔助檢核行駛路徑之合理性與空間距離計算。
TripEnd	旅次標記（Y：正常結束、N：異常旅次）	用於資料清洗，過濾異常或中斷之無效旅次。
TripInformation	本旅次經過的各門架之通過時間及門架編號序列	OD 旅次重構與路徑分析的核心數據，提供詳細時間序列。

資料介紹-站間各車種中位數行駛車速

來源: 交通部高速公路局 M05A

欄位名稱 (Column)	欄位說明與定義
TimeStamp	報表時間戳記，以下游門架時間戳記代表，此外即時與更新資料時間戳記代表的時間區間不同 - 即時資料：2024-01-01 10:00 代表時間區間為 2024-01-01 09:55~10:00 - 更新資料：2024-01-01 10:00 代表時間區間為 2024-01-01 10:00~10:05
GantryFrom	上游門架編號，門架所在路段詳使用手冊
GantryTo	下游門架編號，門架所在路段詳使用手冊
VehicleType	車種，31小客車、32小貨車、41大客車、42大貨車、5聯結車
Speed	中位數車速，計算單位為秒
Volume	交通量，時間區間內經過上下游門架之車流量總量

資料介紹-天氣資料

來源：The Climate Data Store (CDS) API

欄位名稱（Column）	欄位說明與定義
DateTime	日期與時間，每小時一筆資料（例如 2024-01-01 00:00）
Temperature_C	2 公尺氣溫
Dewpoint_C	2 公尺露點溫度
Precipitation_mm	過去 1 小時累積降雨
WindSpeed_mps	10 公尺合成風速(m/s)

資料預處理-旅次路徑原始資料

1. 發現有缺失資料檔案

SourceDate	SourceHour	IssueType	FilePath
20240116	13	SOURCE_EMPTY	...130000.csv
20240116	14	SOURCE_EMPTY	...140000.csv

2. 發現有資料欄位異常(20250228)—僅列出部分異常資料

小時	異常行號	正常應有欄數	實際欄數	狀況
00	48204	9	1	截斷
05	49918	9	4	截斷
06	94643	9	17	兩筆疑似黏在一起
07	135604	9	17	兩筆疑似黏在一起
08	146688	9	17	兩筆疑似黏在一起
09	162185	9	13	紀錄接合異常
09	162215	9	5	截斷
10	172873	9	17	兩筆疑似黏在一起
11	168006	9	17	兩筆疑似黏在一起
12	158245	9	17	兩筆疑似黏在一起

資料預處理-旅次路徑原始資料

3.資料篩選

1.國3 大溪→龍潭 (03F0648S)
2.國3 龍潭→大溪 (03F0648N)
3.國5 坪林→頭城 (05F0287S)
4. 國5 頭城→坪林 (05F0287N)

4.欄位VehicleType有不合理類別

Date	Label	Route	Direction	Trips	Veh_31	Veh_32	Veh_41	Veh_42	Veh_5	Veh_0
2024/1/1	國3 大溪→龍潭	N3_Daxi_Longtan	S	67317	53806	11399	701	794	616	1
2024/1/1	國3 龍潭→大溪	N3_Daxi_Longtan	N	78827	62257	14556	650	743	619	2
2024/1/1	國5 坪林→頭城	N5_Pinglin_Toucheng	S	25153	19590	4488	1052	11	0	2
2024/1/1	國5 頭城→坪林	N5_Pinglin_Toucheng	N	40022	31858	6826	1325	12	0	1

分析方法與驗證策略規劃

依據「誰造成需求 → 情境型態 → 未來預測 → 應用資訊」逐層建立分析流程。

1 Descriptive｜哪些 OD 形成瓶頸需求？

篩選通過瓶頸路段之旅次，重建 Origin–Destination。
統計主要來源地／目的地、車流量占比與瓶頸時段。
產出：Top OD、每日 OD 時間曲線、瓶頸車流組成。

2 Pattern Discovery｜不同情境下 OD 如何改變？

依平日、週末、連假階段、晴雨天分組比較。
觀察尖峰時間、需求規模與 temporal profile 差異。
可進一步以每日 OD 曲線分群：上午出遊、下午返程、全天高需求等。

3 Prediction｜從描述轉為預測未來

Prediction 1：歷史 OD + 交通 + 氣象 + 日期 → 未來 OD 需求。
Prediction 2：預測 OD + 即時交通狀態 → 未來速度／壅塞風險。
同時保留「未來 OD」與「未來交通狀態」兩種輸出。

4 Application & Dashboard｜把預測轉成決策資訊

呈現高風險時段、主要 OD 來源、預測速度與壅塞風險。
回答：什麼時候可能塞？主要哪裡來的車？需求會增加多少？
加入主要影響因素：近期 OD 增加、速度下降、連假、降雨等。
作為路況發布、分流宣導與疏運規劃的參考。

5 驗證策略｜以時間順序檢視預測能力

以前期年份作 Training Data，最後一年作 Testing Data。
比較 15／30／60 分鐘不同預測提前時間的表現。

重點：不是單純比較模型，而是檢驗 OD 資訊能否提升瓶頸預警與應用價值。

預期 Dashboard：從預測結果到決策支援

把前面的 OD 分析與預測結果，轉成可以被操作、比較與解讀的交通資訊。

1 輸入條件

日期／時間
假別／天候
路段／方向

2 模型預測

未來 OD 需求
預測速度
壅塞風險

3 決策資訊

高風險時段
主要 OD 來源
可能影響因素

Dashboard 可以回答的問題

1	**什麼時候可能塞？**	顯示未來 15／30／60 分鐘的速度與壅塞風險。
2	**主要是哪裡來的車？**	列出未來需求最高的 OD 來源與目的地。
3	**未來 OD 需求增加多少？**	比較各 OD 在不同時間點的預測旅次量。
4	**壅塞風險由哪些因素造成？**	呈現 OD 增加、速度下降、連假、降雨等可能因素。
5	**何時適合提前發布資訊？**	將高風險時段轉成路況發布與疏運規劃參考。

重點　不只呈現目前路況，而是提前回答「何時可能壅塞、主要車流來源為何、哪些因素造成風險」。

小組時程規劃與課程進度對應

Now ~ 十月中（文獻與探索）

資料清洗、探索性資料分析（EDA）、文獻閱讀與方法初步安排（對應10/8-10/22口頭報告）。

十月中 ~ 十一月初（模型建構）

方法測試與初步模型建構，執行跨年度資料切分與驗證（對應10/29-11/12第一次進度報告）。

十一月 ~ 十二月中（儀表板與成效）

方法改進、儀表板設定、結果整理與海報製作（對應第二次與第三次進度報告及海報展示）。

感謝聆聽